

Data Hasil Preprocessing dan Pelabelan Multi-Standar

Lampiran ini menyajikan keterangan kolom dan contoh data hasil *preprocessing* dan pelabelan multi-standar. Total data bersih adalah 2.150 *record* dengan 19 kolom parameter. Data lengkap tersedia dalam bentuk file digital (.xlsx) yang terlampir pada *flashdisk*.

Table 1. Keterangan Kolom Dataset Hasil Preprocessing dan Pelabelan

No	Nama Kolom	Keterangan
1	record_no	Nomor urut record AMR dari meter EDM1 Mk6
2	datetime	Tanggal dan waktu pengukuran (interval 30 menit)
3	V_R	Tegangan fasa R (Volt)
4	V_S	Tegangan fasa S (Volt)
5	V_T	Tegangan fasa T (Volt)
6	I_R	Arus fasa R (Ampere)
7	I_S	Arus fasa S (Ampere)
8	I_T	Arus fasa T (Ampere)
9	PF_R	Faktor daya fasa R (nilai negatif menunjukkan reverse power flow)
10	PF_S	Faktor daya fasa S
11	PF_T	Faktor daya fasa T
12	I_avg	Arus rata-rata tiga fasa: $(I_R + I_S + I_T) / 3$ (Ampere)
13	unbalance_pct	Persentase ketidakseimbangan setelah no-load gating (%; 0 jika $I_{avg} < 0,237$ A)
14	unbalance_pct_raw	Persentase ketidakseimbangan sebelum no-load gating / perhitungan mentah (%)
15	record_status	Flag Record Status meter AMR EDM1 Mk6 (10 karakter)
16	label_v	Label variasi tegangan (Normal / Overvoltage / Undervoltage)
17	label_unbalance	Label ketidakseimbangan beban (Normal / Tidak Seimbang)
18	label_PF	Label faktor daya (Normal / Rendah)
19	label_final	Label akhir setelah hierarki pelabelan multi-standar (Normal / Anomali Tegangan / Anomali Ketidakseimbangan Beban / Anomali Faktor Daya)

Table 2. Distribusi Kelas pada Dataset Hasil Pelabelan

No	Kelas (label_final)	Jumlah Record	Persentase (%)
1	Normal	854	39,72
2	Anomali Tegangan	1.054	49,02
3	Anomali Ketidakseimbangan Beban	140	6,51
4	Anomali Faktor Daya	102	4,74
	Total	2.150	100,00

Table 3. Contoh Record untuk Kelas Anomali Normal

record_no	201271
datetime	24 Maret 2026, 18:00
V_R, V_S, V_T	238,34 V; 236,75 V; 239,75 V
I_R, I_S, I_T	0,05 A; 0,02 A; 0,03 A
PF_R, PF_S, PF_T	-0,55; -0,54; -0,74
I_avg	0,0333 A
unbalance_pct	0 (no-load gating aktif)%
record_status	
label_V	Normal
label_unbalance	Normal
label_PF	Normal
label_final	Normal

Table 4. Contoh Record untuk Kelas Anomali Overvoltage

record_no	201266
datetime	24 Maret 2026, 15:30
V_R, V_S, V_T	242,15 V; 241,16 V; 243,19 V
I_R, I_S, I_T	0,02 A; 0,01 A; 0,01 A
PF_R, PF_S, PF_T	-0,49; -0,73; -0,95
I_avg	0,0133 A
unbalance_pct	0 (no-load gating aktif)%
record_status	
label_V	Overvoltage
label_unbalance	Normal
label_PF	Normal
label_final	Anomali Tegangan

Table 5. Contoh Record untuk Kelas Anomali Ketidakseimbangan Beban

record_no	201301
datetime	25 Maret 2026, 09:00
V_R, V_S, V_T	237,74 V; 236,56 V; 239,11 V
I_R, I_S, I_T	0,23 A; 0,28 A; 0,21 A
PF_R, PF_S, PF_T	0,98; -0,98; 0,93
I_avg	0,2400 A
unbalance_pct	16,67%
record_status	
label_V	Normal
label_unbalance	Tidak Seimbang
label_PF	Normal
label_final	Anomali Ketidakseimbangan Beban

Table 6. Contoh Record untuk Kelas Anomali Faktor Daya

record_no	201311
datetime	25 Maret 2026, 14:00
V_R, V_S, V_T	237,80 V; 236,73 V; 238,86 V
I_R, I_S, I_T	0,36 A; 0,33 A; 0,31 A
PF_R, PF_S, PF_T	-0,89; -0,84; -0,92
I_avg	0,3333 A
unbalance_pct	8,00%
record_status	
label_V	Normal
label_unbalance	Tidak Seimbang
label_PF	Rendah
label_final	Anomali Faktor Daya

Catatan: Pada Contoh 4 (Anomali Faktor Daya), label_unbalance = Tidak Seimbang dan label_PF = Rendah. Sesuai hierarki pelabelan (lihat Lampiran 4 Bagian 6), Anomali Faktor Daya memiliki prioritas tertinggi, sehingga label_final = Anomali Faktor Daya (bukan Anomali Ketidakseimbangan Beban). Data lengkap: Seluruh 2.150 record hasil *preprocessing* dan pelabelan multi-standar tersedia dalam file digital 03_data_with_features_csv_data_lengkap.xlsx yang terlampir pada *flashdisk*.